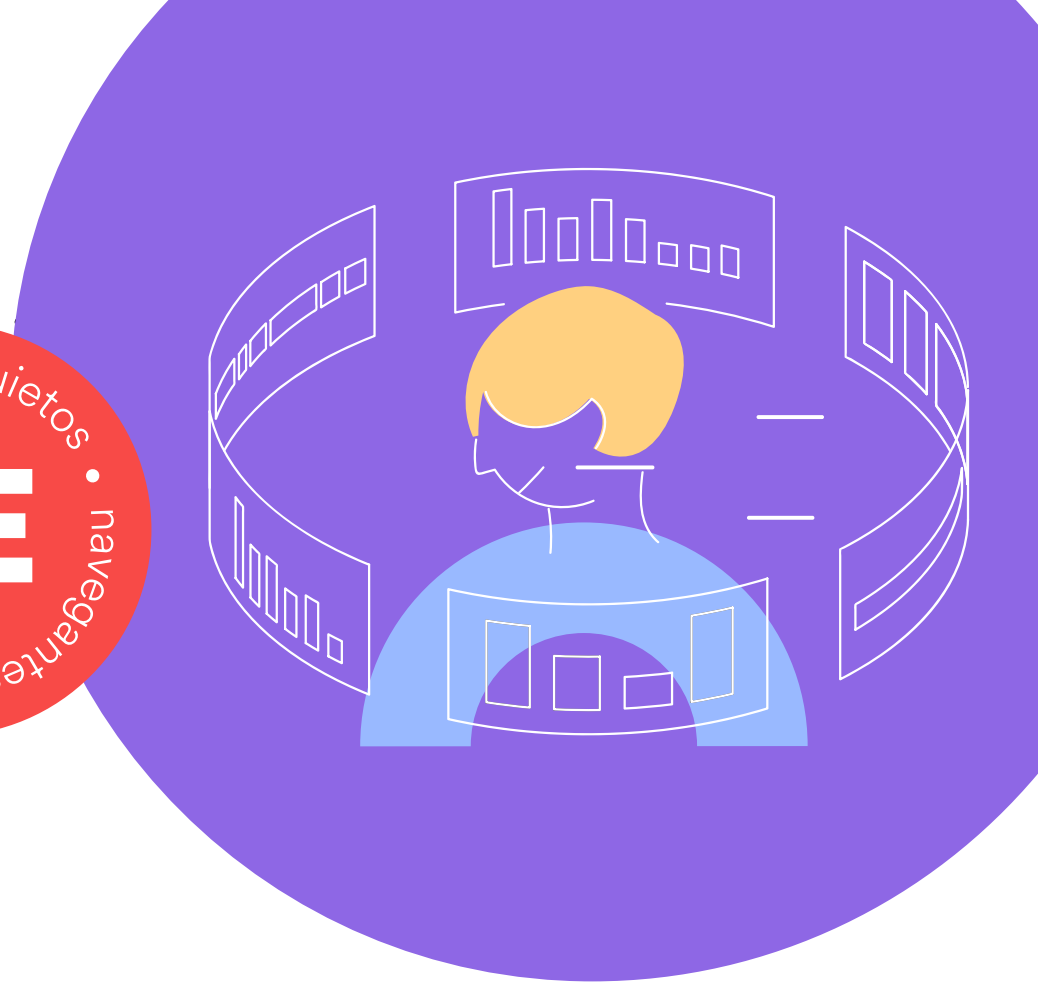
mundosE

Certificación Universitaria

Data Science

UNC

FCEFyN



Data Science

Modalidad · **On line**

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Obtendrás el certificado en Data Science, otorgado por **UNC FCEFyN**, en conjunto con la **Escuela de Negocios Mundos E.**

APRENDÉ CON LOS QUE HACEN

DATA SCIENCE surge como respuesta a la aparición de nuevas fuentes de datos de complejidad y volumen crecientes, junto con la creación de métodos útiles para almacenarlos y extraer información sobre estos.
Trabajar estratégicamente con grandes cantidades de datos permite tomar las mejores decisiones en nuestros entornos.
En este programa conocerás el ciclo de vida completo de los datos: desde la obtención y limpieza, hasta su visualización y análisis. Aprenderemos sobre las habilidades y conocimientos indispensables para comenzar a trabajar en los distintos roles de un proyecto de ciencia de datos: Data Engineering, Data Analyst, Data Scientist.

UNC

FCEFyN

CURSADO

Duración: 29 encuentros
Modalidad: Online, en vivo
Inicio: Miér. 10 de agosto
Horario: 19 a 22 hs.

mundosE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FUNDADA EN
1613

UNA DE LAS MÁS PRESTIGIOSAS DE LATINOAMÉRICA

- **+137 MIL** Alumnos distribuidos en 15 facultades
- **+250** Carreras de grado, posgrado y doctorado
- **100** Centros de investigación y servicios
- **25** Bibliotecas
- **16** Museos

+400 AÑOS
TRAYECTORIA

ALCANCE MUNDIAL

Sus egresados de todas las disciplinas se destacan en el mundo, **llevando la excelencia académica de esta alta casa de estudios a todas las latitudes del planeta.**

ACTO DE COLACIÓN

3 eventos al año con shows en vivo con la participación de **autoridades Universitarias**

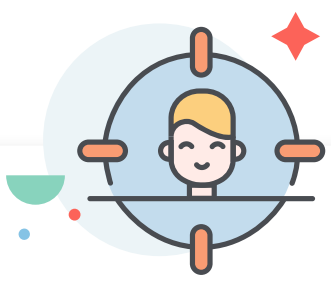
+ 2000 alumnos pasaron en la primera mitad de **2021**

Recibieron su diploma alumnos de **+ 19 ediciones y 15 programas diferentes**

Amplia cobertura a más de 15 países

OBJETIVOS

¿CÚALES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA?



HABILIDADES PROFESIONALES

Vas a desarrollar habilidades profesionales para desempeñarte como científico de datos.

CREÁ TU PROYECTO

Vas a entrenar habilidades para la creación de un proyecto de ciencia de datos.

CREÁ COMUNIDAD

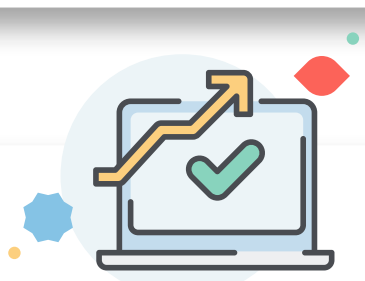
Construirás una comunidad de práctica profesional con otras personas que se están formando como científicas/os de datos

APLICÁ HERRAMIENTAS

Aplicarás herramientas específicas y concretas para llevar adelante los diferentes roles de la persona científica de datos: analista, ingeniera y científica.

PRACTICÁ

Vas a desarrollar prácticas que integren conocimientos de diferentes campos (matemática, programación, comunicación y estadística).



BUENAS PRÁCTICAS

Fomentaremos buenas prácticas desde el rol de científico de datos.

MODALIDAD DE CURSADO

29 ENCUENTROS
Combinaremos momentos de abordaje teórico con otros para compartir experiencias prácticas y vivenciales.

CLASES EN VIVO
Nos encontraremos online, a través de la plataforma Zoom y aprovecharemos muchos otros recursos que nos ofrece el mundo virtual a la hora de aprender.

PRÁCTICA EN MINIEQUIPOS
Realizaremos ejercicios y prácticas en trabajo colaborativo con compañeros de toda Latinoamérica

ENCUENTROS GRABADOS
Podés volver a vivir tus encuentros y afianzar conocimientos repasando las clases, que quedan guardadas en nuestra plataforma.

ÁREA VIRTUAL
Vamos a contar con este espacio compartido, para da lugar al feedback y a la construcción de sabiduría en conjunto.

PROYECTO INTEGRADOR
A lo largo del programa, desarrollarás un trabajo final para ir poniendo en práctica todo lo que aprendas.

ANFITRIONES
Van a acompañarte y a brindar soporte a todo el grupo durante el cursado.

ENTREGA DE CERTIFICADO
La entrega de los certificados se realiza en el marco de nuestros actos de colación, las cuales están programadas tres veces al año, febrero, julio y noviembre.
Recibirás tu diploma según la fecha de finalización del programa.

CONTENIDOS

ENCUENTRO 1

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS

• La sociedad de la información. Datos, información, conocimiento, ¿sabiduría?
• ¿Qué es un dato? Ciclo de vida de los datos. Gobernanza sobre los datos.
• ¿Qué es la ciencia de datos? Diseño de un proyecto de ciencia de datos. Roles.

ENCUENTRO 2

APRENDER A APRENDER

Esquema Blended Management: integración de herramientas "hard" y "soft" (humanas) para la mejora de resultados organizacionales.

ENCUENTRO 3

PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS UNO

• Conceptos básicos de programación: comandos, funciones y objetos
• Objetos en R: Vectores, Matrices y Data Frames
• Estructuras de Control

ENCUENTRO 4

MANIPULACIÓN DE DATOS EN R

• El proceso ETL (extracción, transformación y limpieza de datos)
• Importar y exportar datos desde diferentes formatos en R
• Manejo de fechas en R (Date, POSIXlt, POSIXct)
Manipulación de datos con R

ENCUENTRO 5

ANÁLISIS DE DATOS UNO

• Población y muestra. Parámetros y estimadores.
• Estadísticos descriptivos para el análisis exploratorio de datos.
• Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.

ENCUENTRO 6

ANÁLISIS DE DATOS DOS

Contrastes de hipótesis. Errores Tipo I y Tipo II
P-valor y el test de hipótesis para la media
Contraste de hipótesis para la varianza

CONTENIDOS

ENCUENTRO 7

CORRELACIÓN Y CAUSALIDAD DE DATOS

- Correlación simple: paramétrica y no paramétrica
- Pruebas de hipótesis de correlación
- Diferencias entre la correlación y la causalidad.

ENCUENTRO 8

VISUALIZACIÓN DE DATOS UNO

- Tipos de gráficos y su correcto uso
- Creación de gráficos unidimensionales y bidimensionales con R
- Creación de gráficos con ggplot

ENCUENTRO 9

VISUALIZACIÓN DE DATOS DOS

- Construcción de un tablero de visualización
- Buenas prácticas para la confección de visualizaciones
- Storytelling: Contar historias con datos

ENCUENTRO 10

BASES DE DATOS UNO

- Datos estructurados vs no estructurados. Gestores de base de datos
- Modelo relacional y estructura de una base de datos
- SQL y Data Definition Languaje (DDL).

ENCUENTRO 11

BASES DE DATOS DOS

- SQL y Data Manipulation Languaje (DML)
- Agregación en SQL
- Operaciones SQL sobre varias tablas simultáneas

ENCUENTRO 12

BIG DATA Y ARQUITECTURA EN LA NUBE

- Big Data y el trabajo con grandes volúmenes de datos
- Servicios de infraestructura en la nube
- Lenguajes, algoritmos y técnicas para trabajar con Big Data

ENCUENTRO 13

INTRODUCCIÓN A BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS

- Introducción a Blockchain y Criptomonedas. Casos de uso.
- Blockchain y aplicaciones distribuidas.
- Red Internet versus Red Blockchain
- Contratos inteligentes. Algunas herramientas para su creación.

ENCUENTRO 14

MODELADO DE CONTRATOS INTELIGENTES

- Modelado de una aplicación: Etapas del Modelado, Innovación de procesos, Diagrama de Transición de Estados.
- Modelado de Contratos Inteligentes: Activos, Participantes y Transacciones. Ejemplo de un caso práctico.
- Trabajo práctico grupal: Diseño de un Diagrama de Transición de Estados.

CONTENIDOS

ENCUENTRO 15

PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS DOS

- Conceptos básicos de programación aplicados en Python
- Objetos de Python: listas, tuplas y diccionarios
- Estructuras de control en Python
- Librería Pandas y Data Frames

ENCUENTRO 16 y 17

ANÁLISIS PREDICTIVO Y LA REGRESIÓN LINEAL - AVANCES PIN

- ¿Qué es el análisis predictivo? Interpolación y extrapolación
- Modelos. Problemas de regresión, clustering y clasificación
- Fundamentos de la regresión lineal: mínimos cuadrados, supuestos y estimación de parámetros

ENCUENTRO 18

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

- Fundamentos de un modelo de regresión lineal múltiple
- Sistemas de selección de variables

ENCUENTRO 19

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

- Machine Learning. Aprendizaje supervisado vs no supervisado
- Ciclo de trabajo para el desarrollo de un modelo de ML
- Armado de un Dataset en Python para entrenamiento y testeo de un modelo de ML

ENCUENTRO 20

MODELOS DE REGRESIÓN CON ML

- Modelos de regresión con ML (Random Forest, eXtreme Gradient Boosting, SVM)
- ¿Qué es un algoritmo de optimización?
- Ajuste y sobreajuste
- Técnicas y métricas de evaluación de modelos de regresión

ENCUENTRO 21

MODELOS DE CLUSTERING

- Definición de cluster. Similitud y segmentación.
- Medidas de distancia
- Evaluación de clusters

CONTENIDOS

ENCUENTRO 22

MODELOS DE CLASIFICACIÓN EN MACHINE LEARNING

• Modelos de clasificación con ML (Logistic Regression, k-NN, Árboles de decisión, SVM, Naive Bayes)
• Dificultades en el entrenamiento: overfitting y underfitting.
• Métricas de evaluación de modelos de clasificación

ENCUENTRO 23

INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES

• El Perceptrón simple.
• Perceptrones multicapa: capacidad de generalización.
• Entrenamiento de una Red Neuronal.
• Cálculo de gradientes usando propagación inversa
• Mapeo de características

ENCUENTRO 24

APRENDIZAJE PROFUNDO (DEEP LEARNING)

• Redes neuronales recurrentes y convolucionales
• Transfer learning con modelos pre entrenados

ENCUENTRO 25

MODELOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS

• ¿Qué es la detección de objetos?
• Aplicación de YOLOv5 en un caso de estudio
• Métricas para evaluar un modelo de detección

ENCUENTRO 26

MODELOS DE PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (NLP)

• Tratamiento de textos. Modelización del lenguaje y vectores de palabras
• Procesamiento de lenguaje natural con GPT-3 de OpenAI

ENCUENTRO 27

INTRODUCCIÓN A GIT

• Control de versiones. Colaborar utilizando GitHub.
• Repositorios locales y remotos, directorio de trabajo y commit
• Comandos básicos (clone, branch, add, commit, push, pull)

ENCUENTRO 28 Y 29

HACKATÓN

SOLEDAD
REPRESA

ENTRENADORA DESTACADA

- Doctora en Ingeniería Geomática en Universitat Politècnica de València
- Data Science Associate Manager en Accenture
- Consultora en Data Science en Everis.
- Founder Campus Arrayanes

+54 9 351**637 1793**

info@mundose.com

EQUIPO ENTRENADOR

APRENDÉ CON LOS QUE HACEN

NUESTROS ENTRENADORES SON SELECCIONADOS A TRAVÉS DE UN RIGUROSO PROCESO EN EL QUE SE EVALÚA EL ÉXITO REAL EN EL ÁREA EN LA CUAL VAN A TRANSMITIR SUS CONOCIMIENTOS.

MYRIAM AGUILAR

Lic. en Química y Farmacia

Investigadora en CIM - UNLP y Conicet

Local Host R en Ladies La Plata

Coordinadora de Proyectos de Extensión UNLP

OSCAR MEDINA

Director del CIDS Blockchain Lab de U.T.N. - F.R.C.

Consultor de Tecnologías de Información y Emprendimientos

RUBÉN ROMERO

Ingeniero en Sistemas de Información

Engineering Architect - Naranja

SAID JACOBO

Ingeniero Informático

Data Scientist en NTT DATA

CORINA SANUCCI

Licenciada en Química y Tecnología Ambiental

Pasante de Investigación en Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET-UNLP

HUILEN TORRES

Lead Data Scientist en Everis -Argentina

Directora de carrera Data Science en Junior Job Experience

EMPRESAS QUE NOS ELIGEN

POTENCIAMOS RESULTADOS CON PROGRAMAS DE MEJORA BASADOS EN LA GENTE

SOÑAMOS EQUIPOS TRABAJANDO FELICES Y PRODUCIENDO MEJORAS PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LAS EMPRESA.

Coca-Cola ANDINA · BANCOR · Grupo Libertad

La Voz · RENAULT · apex AMERICA • BPO · PORTA

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES · NaranjaX · santex · Medifé

Claro · IVECO · URG URGENCIAS · HELACOR S.A.

GRUPO EDISUR · COLVEN · SANATORIO ALLENDE

+54 9 351 **637 1793**

info@mundose.com

CRONOGRAMA

DÍA	ENCUENTRO
10/08/2022	Introducción a la Ciencia de Datos
17/08/2022	Power Skills - Blended Management y Gestión de Aprendizaje
24/08/2022	Programación para la Ciencia de Datos I
31/08/2022	Manipulación de datos R
7/09/2022	Análisis de datos I
14/09/2022	Análisis de datos II
21/09/2022	Correlación y causalidad de datos
28/09/2022	Opcional: Repaso y Refuerzo
5/10/2022	Visualización de datos I
12/10/2022	Visualización de datos II
19/10/2022	Bases de datos I
26/10/2022	Bases de datos II
2/11/2022	Big Data y arquitectura en la nube
9/11/2022	Introducción a Blockchain y criptomonedas

Mundos E se reserva el derecho de modificar el calendario por razones de organización académica u otras de fuerza mayor.

CRONOGRAMA

DÍA	ENCUENTRO
16/11/2022	Modelado de Contratos Inteligentes
23/11/2022	Análisis predictivo y la regresión lineal - Avances PIN
30/11/2022	Análisis predictivo y la regresión lineal - Avances PIN
7/12/2022	Modelo de regresión lineal múltiple
14/12/2022	Programación para la ciencia de datos II
21/12/2022	Introducción al Machine Learning
28/12/2022	Modelos de regresión con ML
4/01/2023	Modelos de clustering
11/01/2023	Modelos de clasificación en Machine Learning
18/01/2023	Introducción a las redes neuronales
25/01/2023	Aprendizaje profundo (Deep Learning)
1/02/2023	Modelos de Detección de Objetos
8/02/2023	Modelos de Procesamiento del lenguaje natural (NLP)
15/02/2023	Introducción a GIT
22/02/2023	Hackathon

Mundos E se reserva el derecho de modificar el calendario por razones de organización académica u otras de fuerza mayor.

INVERSIÓN

MATRÍCULA

50%OFF

~~$6000~~ **$3000**

VALOR REGULAR

6 pagos de **$28.720***

CONTAMOS CON DESCUENTOS, BENEFICIOS Y PLANES DE FINANCIACIÓN.
UN ASESOR TE CONTACTARÁ PARA CONTARTE MÁS

VISA · AMERICAN EXPRESS · mastercard · WIBOND · PAGOS360 · TODO PAGO

*Valor publicado para clientes finales.
En caso de NO ser Consumidor Final se deberá adicionar el 21% de IVA sobre los valores publicados.

*La compra se realiza por el total del programa $172.315
Devolución directa hasta 7 días después del pago o hasta 5 días antes del inicio del programa, lo que suceda primero. Luego de finalizado el periodo no hay devoluciones.

Condiciones de Pagos y Cancelaciones
www.mundose.com/politica-de-compra-y-cancelaciones

www.mundose.com

FCEFyN - UNC - Ciudad Universitaria - Córdoba
+54 9 351 **637 1793** info@mundose.com

mundosE

“

La curiosidad
nos impulsa
al cambio

mundosE